

類題演習 — Riccati Differential Equations

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。(ヒント: リカッチ方程式は特解 y_1 が 1 つ分かれば、 $y = y_1 + \frac{1}{u}$ の置換により u についての 1 階線形方程式に変換できる。)

問 1. $y_1 = x$ が次の微分方程式の特解であることを確かめ、一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} = 1 + x^2 - 2xy + y^2$$

問 2. $y_1 = \frac{1}{x}$ が次の微分方程式の特解であることを確かめ、一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} + y^2$$

問 3. $y_1 = e^x$ が次の微分方程式の特解であることを用いて、一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} = e^{-x}y^2 + y - e^x$$